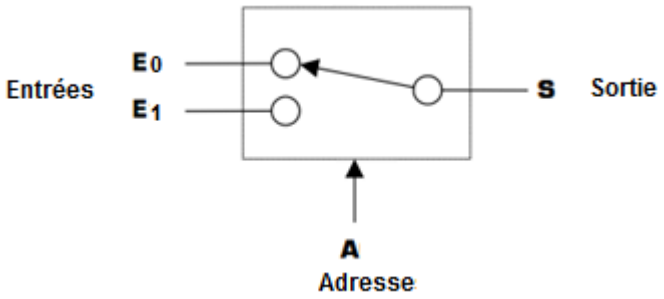
Université Djillali Liabes
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
2019 / 2020
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 6

Circuits combinatoires aiguilleurs

EXERCICE N° 1 :

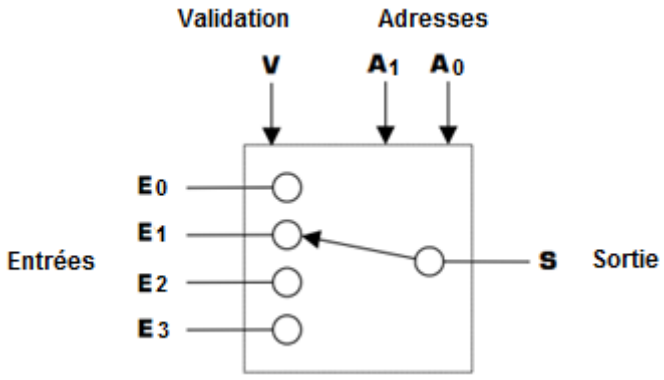
Un multiplexeur 2 vers 1, est un circuit combinatoire qui permet de sélectionner en sortie (S) une des entrées (E_0, E_1), en utilisant l'entrée A :
Si A = 0 , S = E_0 et si A = 1 , S = E_1



- Etablir la table de vérité. En déduire l'équation booléenne de la sortie.
- Dessiner le logigramme correspondant

EXERCICE N° 2 :

Soit le multiplexeur suivant :



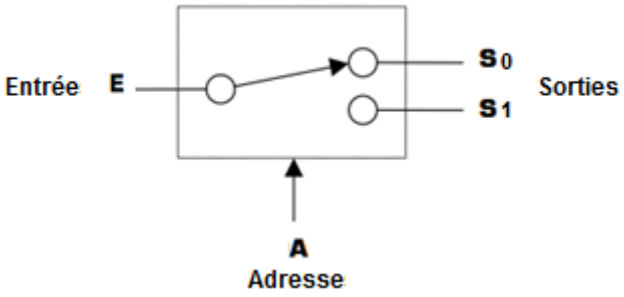
- Donner sa table de vérité.
- Donner l'équation de sortie.
- Représenter le logigramme.

EXERCICE N° 3 :

Réaliser un multiplexeur 8 vers 1 en utilisant 2 multiplexeurs 4 vers 1 et un multiplexeur 2 vers 1, ayant des entrées de validation activées à l'état bas.

EXERCICE N° 4 :

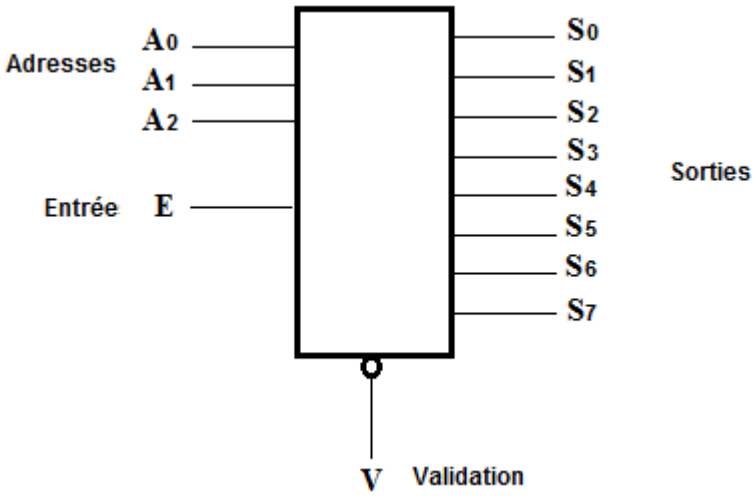
Un démultiplexeur 1-2, c'est la fonction inverse du multiplexeur :



- Etablir la table de vérité. En déduire l'équation booléenne des sorties.
- Dessiner le logigramme correspondant.

EXERCICE N° 5 :

Réaliser un démultiplexeur 1-8 ayant une entrée de validation activée à l'état bas.

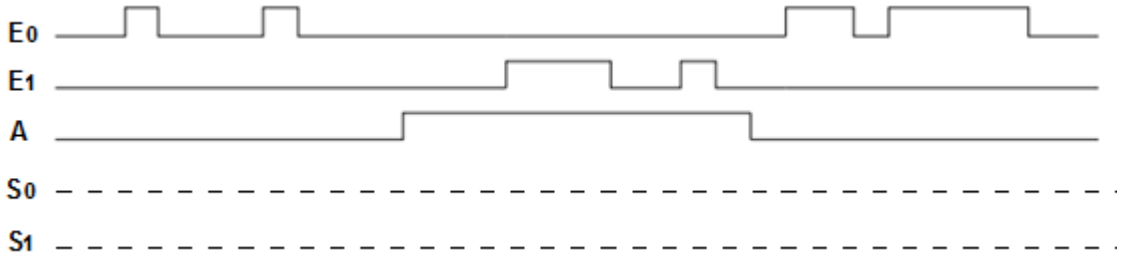


EXERCICE N° 6 :

Application : série



Compléter les chronogrammes :



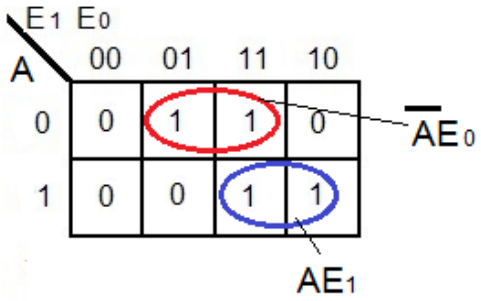
Solution du TD N°6

EXERCICE N° 1 :

- Table de vérité du multiplxeur 2 vers 1 :

A	E_1	E_0	S	
0	0	0	0	$S= E_0$
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	$S=E_1$
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

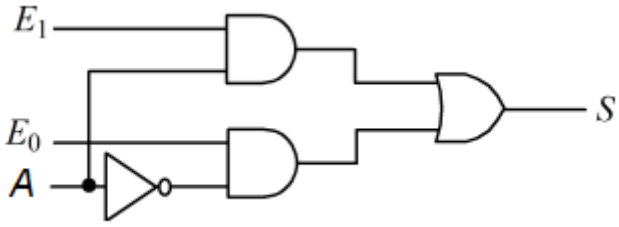
- Tableau de karnaugh :



- L'équation booléenne de la sortie :

$$S = \overline{A}\,E_0 + A\,E_1$$

- Le logigramme :



EXERCICE N° 2 :

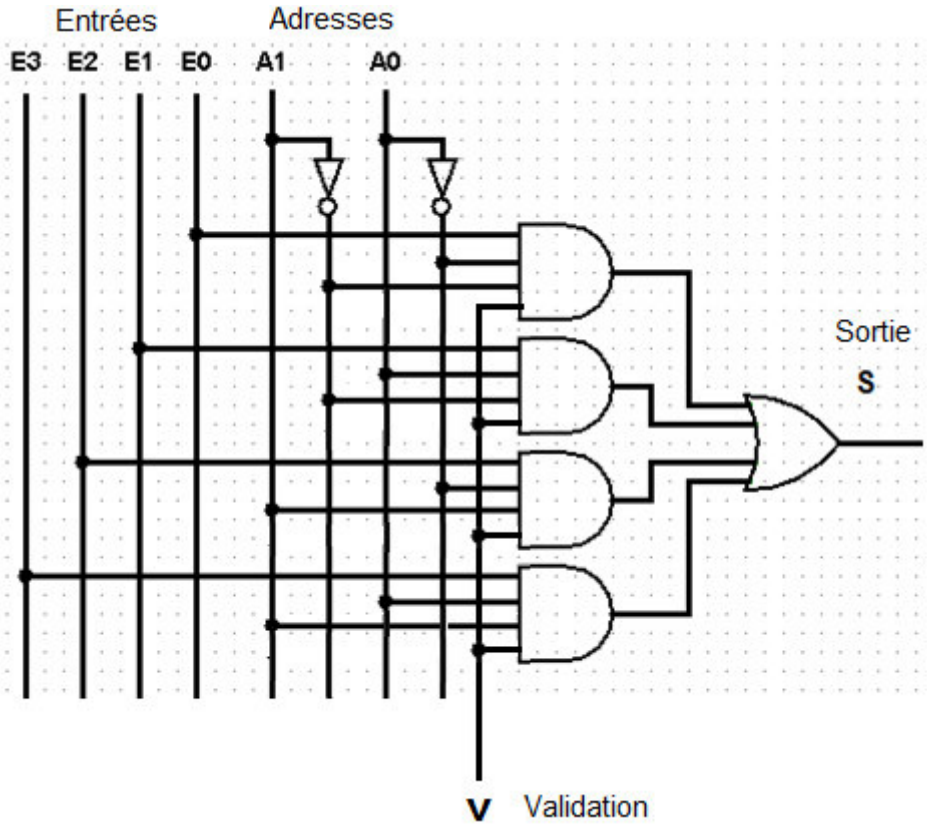
- Table de vérité :

V	A_1	A_0	E_3	E_2	E_1	E_0	S
0	X	X	X	X	X	X	0
1	0	0	X	X	X	0/1	E_0
1	0	1	X	X	0/1	X	E_1
1	1	0	X	0/1	X	X	E_2
1	1	1	0/1	X	X	X	E_3

- Equation de sortie :

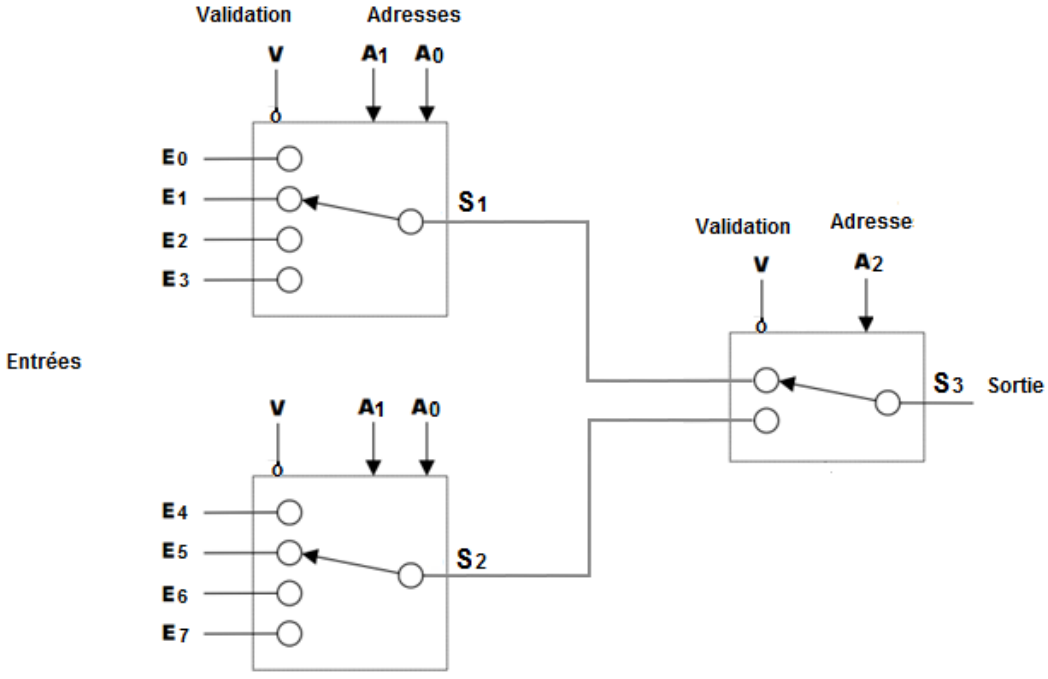
$$S = V.(\overline{A_1}\ \overline{A_0}\ E_0 + \overline{A_1}\ A_0\ E_1 + A_1\ \overline{A_0}\ E_2 + A_1\ A_0\ E_3)$$

- Le logigramme :



EXERCICE N° 3 :

Le schéma bloc d'un multiplexeur 8 vers 1 en utilisant 2 Mux 4 vers 1 et 1 Mux 2 vers 1 :



EXERCICE N° 4 :

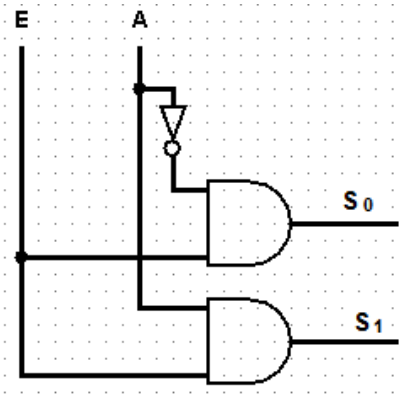
- Table de vérité du démultiplxeur 1 - 2 :

A	E	S_1	S_0
0	0/1	0	E= 0/1
1	0/1	E=0/1	0

- L'équation booléenne des sorties :

$$S_0 = \overline{A}\,E \quad , S_1 = A\,E$$

- Le logigramme :



EXERCICE N° 5 :

- Table de vérité du démultiplxeur 1 - 8 :

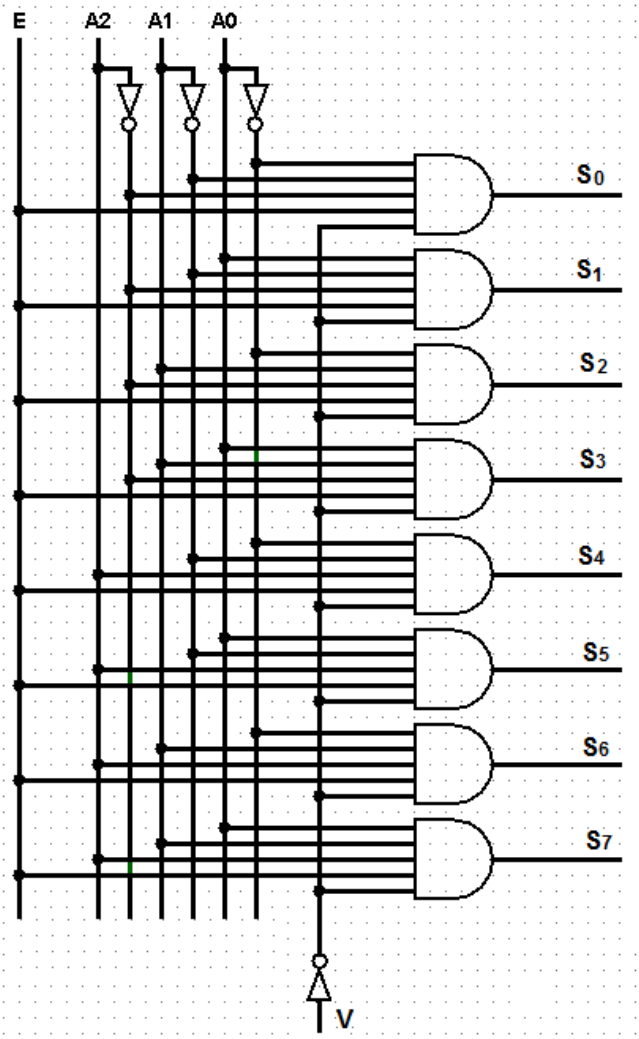
V	A_2	A_1	A_0	E	S_7	S_6	S_5	S_4	S_3	S_2	S_1	S_0
1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0/1	0	0	0	0	0	0	0	E
0	0	0	1	0/1	0	0	0	0	0	0	E	0
0	0	1	0	0/1	0	0	0	0	0	E	0	0
0	0	1	1	0/1	0	0	0	0	E	0	0	0
0	1	0	0	0/1	0	0	0	E	0	0	0	0
0	1	0	1	0/1	0	0	E	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0/1	0	E	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0/1	E	0	0	0	0	0	0	0

- Equations des sorties :

$$S_0 = \overline{V}.(\overline{A_2}\ \overline{A_1}\ \overline{A_0}\ E)\ , S_1 = \overline{V}.(\overline{A_2}\ \overline{A_1}\ A_0\ E)\ , S_2 = \overline{V}.(\overline{A_2}A_1\ \overline{A_0}\ E)\ ,\ S_3 = \overline{V}.(\overline{A_2}A_1A_0E)$$

$$S_4 = \overline{V}.(A_2\ \overline{A_1}\ \overline{A_0}\ E)\ , S_5 = \overline{V}.(A_2\ \overline{A_1}\ A_0\ E)\ , S_6 = \overline{V}.(A_2A_1\ \overline{A_0}\ E)\ ,\ S_7 = \overline{V}.(A_2A_1A_0E)$$

- Le logigramme :



EXERCICE N° 6 :

Les chronogrammes :

